NORDFORM PRÄZISIONSTECHNIK · TECHNISCHER KUNDENSERVICE · PHYSIKTECHNIK JG. 11

Mission: Antwort an Herrn Brenner

LÖSUNGEN

Bohrungen, Ansichten und abgeleitete Größen · 2 Lernstunden à 45 min

NAME _____ KLASSE _____ DATUM _____

🎯 Am Ende kannst du …	Am Ende: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
… erklären, wie ein Loch durch ein Bauteil in den Ansichten einer Zeichnung aussieht.	○	○	○	Aufgabe a, Aufgabe b
… ausrechnen, wie viel Material das Bohren wegnimmt, und die Einheiten prüfen.	○	○	○	Aufgabe c–e
… die Masse nach dem Bohren berechnen und begründen, warum das Teil leichter, die Oberfläche aber größer werden kann.	○	○	○	Aufgabe f–g

Individuelle Einschätzung, keine Musterlösung.

A · Rechner
„Ich rechne, weil …“

B · Prüfer und Erklärer
„Stimmt die Einheit?“

C · Protokollant
„Wir halten fest: …“

👥 Zu zweit: Wechsel nach jeder Aufgabe · zu dritt: C hält fest, rechnet nicht; Rotation je Level im Uhrzeigersinn · ⏸ Haltepunkt: Geräte zu

1 Level 1 › ⏸ Halt 1 › 🏰 Klasse › 2 Level 2–3 · Partner › ⏸ Halt 2 › 🤝 Partner › 🏁 Handlungsprodukt

1 Bohrungen in der Zeichnung

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 1

★ MERKE: Das nehme ich mit

ergänzen am Ende von: Level 1

- Eine Durchgangsbohrung geht ganz durch das Bauteil. In Achsrichtung erscheint sie als **Kreis**, in den anderen Ansichten als zwei **Strichlinien** von Kante zu Kante.
- Die Achse zeigt eine schmale **Strichpunktlinie**. Ø10 heißt Durchmesser **10 mm**, also $r = 5\ \text{mm}$.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (3 Sätze in der App: Zeichnung) · individuell

🧰 **Wortspeicher:** die Durchgangsbohrung · die Strichpunktlinie · das Durchmesserzeichen | „In der Draufsicht sieht man …, weil …“

💬 **ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST**

Erkläre: Warum erscheint die Bohrung in der Draufsicht als Kreis und in der Vorderansicht als Strichlinien?

Skizziere: die Vorderansicht einer Platte mit einer Bohrung (Text → Skizze)

LÖSUNG

Erklären: In der Draufsicht blickt man in Richtung der Achse und sieht den runden Rand. Von vorn ist die Bohrung verdeckt, ihre Ränder werden als Strichlinien gezeichnet, die Achse als Strichpunktlinie.
Skizze: Rechteck mit zwei Strichlinien von Kante zu Kante und Strichpunktlinie in der Mitte.

🗣 **HALTEPUNKT 1: PLENUM** ⏸ Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

Warum braucht man mindestens zwei Ansichten, um eine Bohrung in einer Zeichnung sicher zu erkennen?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Ein Kreis in der Draufsicht: Könnte das auch ein runder Zapfen sein, der herausragt?
2. Woran seht ihr in der Vorderansicht, dass das Loch ganz durch die Platte geht?
3. Warum sind die Linien gestrichelt und nicht durchgezogen?

Freigabecode in der App: **8707**

P1 **LIES AB** an der Zeichnung der FP-30: Anzahl n, Radius r, Materiallänge l. App: Level 1 · Maße ablesen

$n =$ **LÖSUNG** 4 $r =$ **LÖSUNG** 5 mm $l =$ **LÖSUNG** 15 mm

🏰 KLASSEN-GEGNER: DER PLOTTER-KOBOLD · EURE ANTWORTEN 👥 Paare beraten, ein Paar trägt ein

Runde 1 · Runde 1: Linien der Vorderansicht

LÖSUNG
Volllinien für die Außenkanten, Strichlinien für die Ränder der Löcher, Strichpunktlinien für die Achsen

Runde 2 · Runde 2: Bohrung von vorn

LÖSUNG
in der Vorderansicht

Freigabecode in der App: **3967**

2 Volumen, Masse und Oberfläche

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 2–3 · Partner

★ **MERKE: Das nehme ich mit** — ergänzen am Ende von: Level 2 und Level 3 und Partneraufgabe

- $V = \pi \cdot r^2 \cdot l$: eine Bohrung ≈ **1178,1 mm³**, vier ≈ **4,712** cm³ (1 cm³ = **1000** mm³).
- Rest: 72 cm³ **–** 4,712 cm³ ≈ **67,29** cm³, Masse ≈ **528,2 g**, $\Delta m = \rho \cdot V_{\text{Abtrag}} \approx$ **37,0 g**.
- Oberfläche: Kreise fallen weg, Innenmantel $2\pi rl$ kommt dazu, bei $l > r$ **größer**.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (8 Sätze in der App: Rauminhalt, Masse, Halteleiste) · individuell

🧰 **Wortspeicher:** das Zylindervolumen · das Restvolumen · der Masseverlust · der Innenmantel | „Das Teil wird leichter, weil …“

💬 ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST

Erkläre: Warum kann die Oberfläche durch eine Bohrung größer werden?

Skizziere: einen Schnitt durch die Platte mit Bohrung, wegfallende Kreise und neuen Innenmantel markiert (Text → Skizze)

LÖSUNG
Erklären: Oben und unten fällt je eine Kreisfläche weg (zusammen 157,1 mm²). Innen kommt der Innenmantel dazu (471,2 mm²). Weil die Platte dicker ist als der Radius, überwiegt der Innenmantel.
Skizze: Rechteck mit Lücke, Ränder der Lücke grün, oben und unten rot.

🗣 HALTEPUNKT 2: PLENUM ⏸ Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

Das Datenblatt nennt 602,2 g statt 528,2 g. Wie entsteht so ein Fehler, und wie bemerkt man ihn vor dem Versand?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Welche Zahl auf dem Datenblatt hätte euch sofort stutzig machen müssen?
2. Was sagt das Minus in der Formel für das Restvolumen?
3. Welche schnelle Probe passt zu jeder Rechnung mit Bohrungen?

Freigabecode in der App: **7088**

🤝 PARTNERAUFGABE: DIE HALTELEISTE HL-12 · GEMEINSAME ERGEBNISSE 👥 je Person ein Teil, dann gemeinsam · A rechnet, B prüft, C hält hier fest

T1 · Der Abtrag der Halteleiste

LÖSUNG
V_Abtrag≈ 3392,9 mm³; V_Abtrag≈ 3,4 cm³; Δm≈ 9,2 g

T2 · Restmasse und Kontrolle

LÖSUNG
V_rest≈ 44,6 cm³; m_rest≈ 120,4 g; Kontrolle: 129,6 g–m_rest≈ 9,2 g

G2 **FINDE** den Fehler im Lösungsweg von Herrn Jansen: Datenblatt der FP-30. Korrigiere die Zeile.

1. $V_G = 80 \cdot 60 \cdot 15\,\text{mm}^3 = 72\,\text{cm}^3$
2. $V_{\text{Abtrag}} = 4 \cdot \pi \cdot 5^2 \cdot 15\,\text{mm}^3 \approx 4{,}71\,\text{cm}^3$
3. $V_{\text{rest}} = 72\,\text{cm}^3 + 4{,}71\,\text{cm}^3 = 76{,}71\,\text{cm}^3$
4. $m = 7{,}85\,\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \cdot 76{,}71\,\text{cm}^3 \approx 602{,}2\,\text{g}$

LÖSUNG

Fehler in Zeile 3. Richtig: $V_{\text{rest}} = 72 - 4{,}71 = 67{,}29\,\text{cm}^3$, also $m \approx 528{,}2\,\text{g}$

Bohren nimmt Material weg, das Volumen der Bohrungen wird abgezogen. Probe: Das fertige Teil muss leichter sein als das Rohteil (565,2 g).

App: Gegner 2 · Das Datenblatt

G3 **BERECHNE** die Oberfläche der FP-30 vor dem Bohren, ihre Änderung durch alle vier Bohrungen und die Oberfläche danach. App: Gegner 2 · Die Oberfläche der FP-30

LÖSUNG

$O = 2 \cdot (80 \cdot 60 + 80 \cdot 15 + 60 \cdot 15) = 13\,800\,\text{mm}^2$

$\Delta O = 4 \cdot (2\pi \cdot 5 \cdot 15 - 2\pi \cdot 5^2) \approx +1256{,}6\,\text{mm}^2$

$O_{\text{neu}} \approx 15\,056{,}6\,\text{mm}^2$

Antwort an Herrn Brenner: Reklamation FP-30

FP-30

Zeichnung	**Draufsicht in Achsrichtung: Kreise. Vorder- und Seitenansicht: verdeckt, Strichlinien. Strichpunktlinie = Achse. Ø10 = Durchmesser 10 mm.**
Abtrag, Restvolumen	$4 \cdot \pi \cdot 5^2 \cdot 15 \approx 4712\,\text{mm}^3 = 4{,}71\,\text{cm}^3$, $72 - 4{,}71 = 67{,}29\,\text{cm}^3$
Masse, Datenblatt, Oberfläche	$7{,}85 \cdot 67{,}29 \approx 528{,}2\,\text{g}$, **also 37,0 g leichter. Im Datenblatt wurde addiert. Die Oberfläche wird größer.**

➡️ **Mein nächster Schritt:** Ich übe noch *individuell (aus der eigenen Ampel)*, indem ich *individuell*.

👂 **Beim Zuhören (Geräte zu):** Aufgabe ___ ✓ gleich · ? anders Unsere Rückfrage: *individuell*

Freigabecode der Rückwärtsplanung im Einstieg: **3555**

A Anhang: Papierfassung

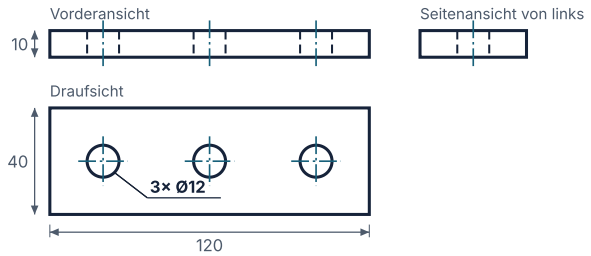
für Lehrkraft und Klasse, ohne Lösungen

Rollenkarten „Die Halteleiste HL-12“: entlang der gestrichelten Linie ausschneiden. Auf Papier entfallen die Teilcodes: Jede Person löst ihren Teil, dann löst das Team die gemeinsame Aufgabe im Gespräch.

Rolle A · Zeichnung · Rechner Der Abtrag der Halteleiste

rechnet vor und sagt jeden Schritt laut · „Ich rechne, weil …“

Deine Zeichnung der Halteleiste HL-12:



Den Werkstoff kennt nur Auftrag und Kontrolle, die Dichten kennt nur die Berechnung.

Dein Teil:

Maße ablesen

LIES AB: Anzahl, Radius und Materiallänge der Bohrungen.

Anzahl: _____

$r =$ _____ mm

$l =$ _____ mm

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam den Abtrag der drei Bohrungen in mm³ und cm³ und den Masseverlust der Halteleiste.

$V_{\text{Abtrag}} \approx$ _____ mm³

$V_{\text{Abtrag}} \approx$ _____ cm³

$\Delta m \approx$ _____ g

Rolle B · Berechnung · Prüfer und Erklärer

prüft jeden Schritt und erklärt, warum er stimmt · „Stimmt die Einheit?“

Der Abtrag der Halteleiste

Deine Formelkarte:

$$V_{\text{Bohrung}} = \pi \cdot r^2 \cdot l$$

$$\Delta m = \rho \cdot V_{\text{Abtrag}}$$

Werkstoff	Dichte
Stahl	7,85 g/cm³
Aluminium	2,70 g/cm³
Messing	8,5 g/cm³

Die Maße kennt nur die Zeichnung, den Werkstoff nur Auftrag und Kontrolle.

Dein Teil:

Der Rechenweg

In welcher Reihenfolge rechnet ihr den Masseverlust aus?

A. Dichte durch Volumen, dann mal die Anzahl
B. Dichte mal Anzahl, dann eine Bohrung in mm³
C. eine Bohrung mal Dichte, Ergebnis in mm³
D. eine Bohrung, mal Anzahl, in cm³, mal Dichte

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam den Abtrag der drei Bohrungen in mm³ und cm³ und den Masseverlust der Halteleiste.

$V_{\text{Abtrag}} \approx$ _____ mm³

$V_{\text{Abtrag}} \approx$ _____ cm³

$\Delta m \approx$ _____ g

Rolle C · Auftrag und Kontrolle · Protokollant

hält Ergebnisse auf dem Lernblatt fest, formuliert Begründungen, gibt der Klasse Rückmeldung, rechnet nicht selbst · „Wir halten fest: …“

> **Auftrag HL-12:** Werkstoff **Aluminium**.
> Masseverlust in Gramm, auf 0,1 g genau.

Die Maße kennt nur die Zeichnung, die Dichten nur die Berechnung.

Dein Teil:

Warum der Werkstoff zählt

Warum steht der Werkstoff auf dem Auftrag?

A. Er legt den Durchmesser der Bohrungen fest.
B. Er bestimmt, wie dick die Halteleiste ist.
C. Er verändert das Volumen der Bohrungen.
D. Er legt die Dichte fest und damit die Masse.

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam den Abtrag der drei Bohrungen in mm³ und cm³ und den Masseverlust der Halteleiste.

$V_{\text{Abtrag}} \approx$ _____ mm³

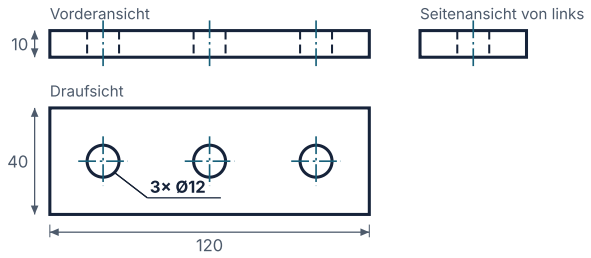
$V_{\text{Abtrag}} \approx$ _____ cm³

$\Delta m \approx$ _____ g

Rolle A · Zeichnung · Rechner

rechnet vor und sagt jeden Schritt laut · „Ich rechne, weil …“

Deine Zeichnung der Halteleiste HL-12:



Dein Teil:

Der Grundkörper

BERECHNE das Volumen des Grundkörpers (ohne Bohrungen) in cm³.

$V_{\text{Grundkörper}} =$ _____ cm³

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam Restvolumen und Restmasse.
PRÜFE dann mit dem Kontrollwert: Rohmasse minus Restmasse.

$V_{\text{rest}} \approx$ _____ cm³

$m_{\text{rest}} \approx$ _____ g

Kontrolle: $129{,}6\,\text{g} - m_{\text{rest}} \approx$ _____ g

Rolle B · Berechnung · Prüfer und Erklärer

prüft jeden Schritt und erklärt, warum er stimmt · „Stimmt die Einheit?“

Deine Formelkarte:

$$V_{\text{rest}} = V_{\text{Grundkörper}} - V_{\text{Abtrag}}$$

$$m = \rho \cdot V$$

Abtrag aus Aufgabe 1: $\approx 3{,}393\,\text{cm}^3$. Dichte Aluminium: 2,70 g/cm³.

Dein Teil:

Die passende Formel

Mit welcher Formel berechnet ihr die Masse nach dem Bohren?

A. $m = \rho \cdot (V_{\text{Grundkörper}} - V_{\text{Abtrag}})$
B. $m = \rho \cdot (V_{\text{Grundkörper}} + V_{\text{Abtrag}})$
C. $m = \rho \cdot V_{\text{Abtrag}} \cdot V_{\text{Grundkörper}}$
D. $m = (V_{\text{Grundkörper}} - V_{\text{Abtrag}}) : \rho$

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam Restvolumen und Restmasse.
PRÜFE dann mit dem Kontrollwert: Rohmasse minus Restmasse.

$V_{\text{rest}} \approx$ _____ cm³

$m_{\text{rest}} \approx$ _____ g

Kontrolle: $129{,}6\,\text{g} - m_{\text{rest}} \approx$ _____ g

Rolle C · Auftrag und Kontrolle · Protokollant

hält Ergebnisse auf dem Lernblatt fest, Restmasse und Kontrolle formuliert Begründungen, gibt der Klasse Rückmeldung, rechnet nicht selbst · „Wir halten fest: …“

> **Kontrolle HL-12:** Das Rohteil wiegt laut Waage **129,6 g**. Regel: Das gebohrte Teil muss leichter sein. Rohmasse minus Restmasse muss den Masseverlust aus Aufgabe 1 ergeben.

Die Maße kennt nur die Zeichnung, die Formeln nur die Berechnung.

Dein Teil:

Die Kontrollregel

Was muss laut Kontrollregel für die Masse nach dem Bohren gelten?

A. Sie ist genau gleich den 129,6 g des Rohteils.
B. Sie ist kleiner als der Masseverlust selbst.
C. Sie ist größer als die 129,6 g des Rohteils.
D. Sie ist kleiner als die 129,6 g des Rohteils.

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam Restvolumen und Restmasse.
PRÜFE dann mit dem Kontrollwert: Rohmasse minus Restmasse.

$V_{\text{rest}} \approx$ _____ cm³

$m_{\text{rest}} \approx$ _____ g

Kontrolle: $129{,}6\,\text{g} - m_{\text{rest}} \approx$ _____ g

LÖSUNG

Lösungen zur Tafelaufgabe „Der Plotter-Kobold“ (nächste Seite): Runde 1: Volllinien für die Außenkanten, Strichlinien für die Ränder der Löcher, Strichpunktlinien für die Achsen · Runde 2: **in der Vorderansicht** · Freigabecode in der App: **3967**

TAFELAUFGABE · KLASSEN-GEGNER: DER PLOTTER-KOBOLD

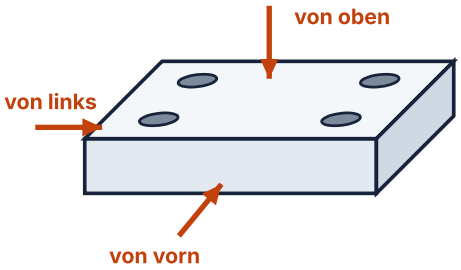
Ein Kobold im Plotter hat die Zeichnungen durcheinandergebracht. Bringt sie gemeinsam in Ordnung!

Gruppen lösen die Runde, die Lehrkraft streicht je richtiger Gruppe ein Kästchen im Balken an der Tafel.

Runde 1

Runde 1: Linien der Vorderansicht

Ihr schaut von vorn auf die FP-30 (Pfeil „von vorn“). Welche Linien braucht die Vorderansicht? Tippt alle passenden an.

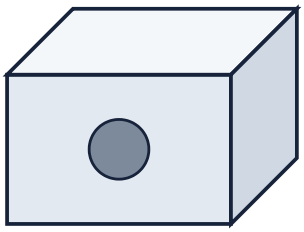


- Strichlinien für die Ränder der Löcher
- Volllinien für die Außenkanten
- Kreise für die Löcher
- Volllinien für die Ränder der Löcher
- Strichpunktlinien für die Achsen

Runde 2

Runde 2: Bohrung von vorn

Dieser Block hat eine Bohrung, die waagerecht von vorn nach hinten durchgeht.



In welcher Ansicht erscheint diese Bohrung als Kreis?

A. in der Draufsicht
B. in der Vorderansicht
C. in der Seitenansicht
D. in jeder der Ansichten